PAPER ID-311801

Subject Code: BCS053

Roll No: | | | | | | | | | | | | | |

BTECH
(SEM V) THEORY EXAMINATION 2025-26
COMPUTER GRAPHICS

TIME: 3 HRS **M.MARKS: 70**

Note: Attempt all Sections. In case of any missing data; choose suitably.

SECTION A

1. Attempt *all* questions in brief. **02 x 7 = 14**

Q no.	Question	CO	Level
a.	What are the major components of a raster scan graphics system? रास्टर स्कैन ग्राफिक्स सिस्टम के प्रमुख घटक कौन-कौन से हैं?	1	K2
b.	Define aliasing. What is the need for anti-aliasing? एलियासिंग की परिभाषा बताइए। एंटी-एलियासिंग की आवश्यकता क्या है?	2	K2
c.	What is the significance of homogeneous coordinates in computer graphics? कंप्यूटर ग्राफिक्स में समरूपी निर्देशांकों (Homogeneous Coordinates) का महत्व क्या है?	3	K2
d.	What are 3-D geometric primitives? Give examples. 3-डी ज्यामितीय प्रिमिटिव्स क्या हैं? उदाहरण दीजिए।	4	K1
e.	Differentiate between Bézier curve and B-spline curve. बेज़ियर वक्र और बी-स्प्लाइन वक्र के बीच अंतर बताइए।	5	K2
f.	Define hidden surface removal. हिडन सरफेस रिमूवल की परिभाषा बताइए।	5	K2
g.	What is intensity attenuation in illumination models? इल्यूमिनेशन मॉडलों में इंटेंसिटी अटेन्यूएशन क्या है?	5	K2

SECTION B

2. Attempt any *three* of the following: **07 x 3 = 21**

Q no.	Question	CO	Level
a.	Explain shadow mask CRT with advantages and disadvantages. शैडो मास्क CRT को उसके लाभ और हानियों सहित समझाइए।	1	K2
b.	Compare DDA and Bresenham's line drawing algorithms with advantages and limitations. DDA और ब्रेसेनहैम की रेखा-आरेखन एल्गोरिदम की तुलना उनके लाभ और सीमाओं सहित कीजिए।	2	K4
c.	Explain 2-D transformation matrices for translation, scaling, and rotation. ट्रांसलेशन, स्केलिंग और रोटेशन के लिए 2-डी ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिसेस समझाइए।	3	K4
d.	Describe 3D viewing pipeline. Explain problems encountered in perspective projection. 3D व्यूइंग पाइपलाइन का वर्णन कीजिए। परस्पेक्टिव प्रोजेक्शन में आने वाली समस्याएँ समझाइए।	4	K3
e.	Illustrate Z-buffer algorithm for hidden surface removal. हिडन सरफेस रिमूवल के लिए Z-बफर एल्गोरिदम का चित्र सहित वर्णन कीजिए।	5	K4

SECTION C

3. Attempt any *one* part of the following: **07 x 1 = 07**

Q no.	Question	CO	Level
a.	Explain the working principle of a Shadow Mask CRT. Discuss its advantages and disadvantages. शैडो मास्क CRT के कार्य सिद्धांत को समझाइए। इसके लाभ और हानियों पर चर्चा कीजिए।	1	K2

QP26DP1_311 | 16-Jan-2026 9:08:11 AM | 152.59.86.64

PAPER ID-311801

Roll No: | | | | | | | | | | | | | |

BTECH
(SEM V) THEORY EXAMINATION 2025-26
COMPUTER GRAPHICS

TIME: 3 HRS **M.MARKS: 70**

b.	Discuss how a frame buffer is organized and explain the role of the video controller in raster-scan displays. फ्रेम बफर को कैसे व्यवस्थित किया जाता है, इस पर चर्चा कीजिए तथा रास्टर-स्कैन डिस्प्ले में वीडियो कंट्रोलर की भूमिका समझाइए।	1	K2

4. Attempt any *one* part of the following: 07 x 1 = 07

Q no.	Question	CO	Level
a.	Explain the Mid-Point Circle Drawing Algorithm and describe how symmetry is exploited to reduce computational effort and improve performance. मिड-पॉइंट सर्कल ड्रॉइंग एल्गोरिदम समझाइए तथा यह बताइए कि गणनात्मक प्रयास कम करने और प्रदर्शन सुधारने के लिए सममिति (Symmetry) का उपयोग कैसे किया जाता है।	2	K2
b.	Compare circle generation algorithms used in computer graphics. कंप्यूटर ग्राफिक्स में प्रयुक्त वृत्त (Circle) जनरेशन एल्गोरिदम की तुलना कीजिए।	2	K4

5. Attempt any *one* part of the following: 07 x 1 = 07

Qno.	Question	CO	Level
a.	Explain 3-D transformations and derive rotation matrix about arbitrary axis. 3-डी ट्रांसफॉर्मेशन्स समझाइए तथा किसी मनमाने अक्ष (Arbitrary Axis) के बारे में रोटेशन मैट्रिक्स व्युत्पन्न कीजिए।	4	K3
b.	Differentiate between orthographic and perspective projections with diagrams. ऑर्थोग्राफिक और परस्पेक्टिव प्रोजेक्शन्स के बीच आरेखों सहित अंतर बताइए।	4	K2

6. Attempt any *one* part of the following: 07 x 1 = 07

Q no.	Question	CO	Level
a.	Explain Sutherland–Hodgman polygon clipping algorithm with example. उदाहरण सहित सुथरलैंड–हॉजमैन बहुभुज क्लिपिंग एल्गोरिदम समझाइए।	3	K4
b.	Given a rectangular clipping window with cornersA(10,10), B(50,10), C(50,40), D(10,40),clip the line joining P(5,25) and Q(60,30) using Cohen–Sutherland algorithm. आयताकार क्लिपिंग विंडो के कोने A(10,10), B(50,10), C(50,40), D(10,40) दिए गए हैं। Cohen–Sutherland एल्गोरिदम का उपयोग करके P(5,25) और Q(60,30) को जोड़ने वाली रेखा को क्लिप कीजिए।	3	K4

7. Attempt any *one* part of the following: 07 x 1 = 07

Q no.	Question	CO	Level
a.	Describe the Back-Face Detection algorithm for hidden surface removal. Explain its limitations with respect to complex scenes. हिडन सरफेस रिमूवल के लिए बैक-फेस डिटेक्शन एल्गोरिदम का वर्णन कीजिए। जटिल दृश्यों (Complex Scenes) के संदर्भ में इसकी सीमाएँ समझाइए।	5	K3
b.	Describe the Phong illumination model. Explain how ambient, diffuse, and specular components contribute to realistic rendering. फोंग इल्यूमिनेशन मॉडल का वर्णन कीजिए। यह समझाइए कि एम्बिएंट, डिफ्यूज़ और स्पेक्युलर घटक यथार्थवादी रेंडरिंग में कैसे योगदान करतेहैं।	5	K3

QP26DP1_311 | 16-Jan-2026 9:08:11 AM | 152.59.86.64

QP26DP1_311 | 16-Jan-2026 9:08:11 AM | 152.59.86.64